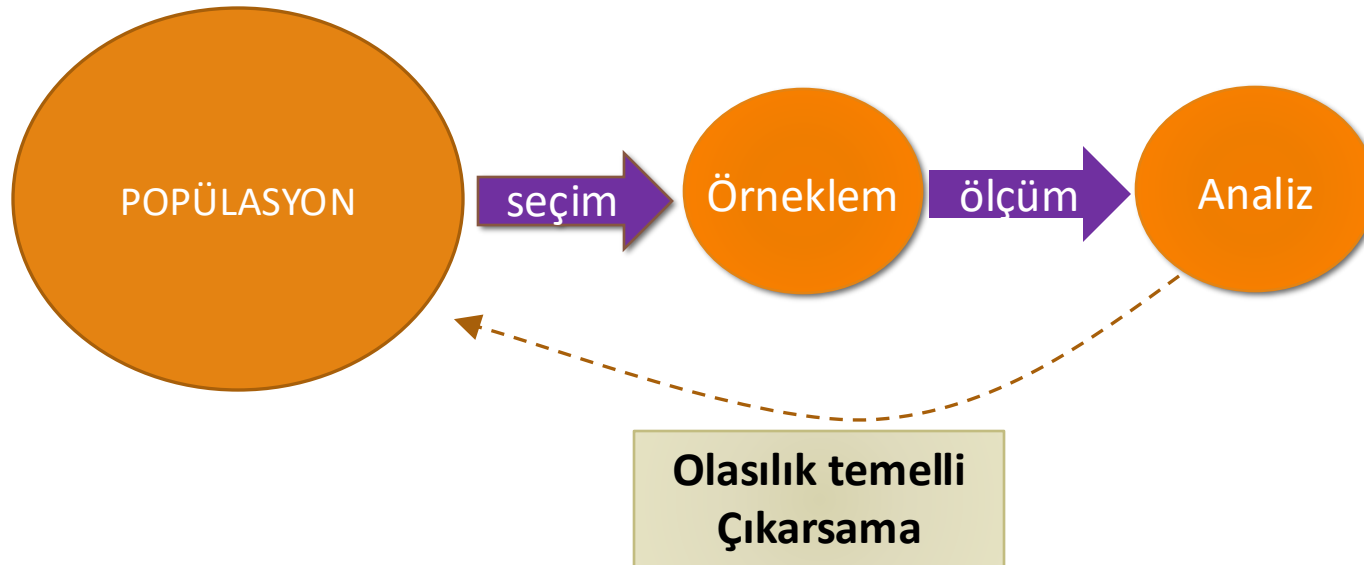


ÇIKARIMSAL İSTATİSTİK

PROF. DR. EVRİM GENÇ KUMTEPE

Çıkarımsal İstatistik

İlgili popülasyondan belirli yöntemlerle elde edilen örnekleme ilişkin verilerin uygun analizlere dayanarak popülasyon ile ilgili çıkarsamalar/kestirimler yapılması



örneklem değerinden popülasyon değerinin kestirilmesi

Önemlilik (Anlamlılık) (significance)

Örneklemden elde edilen sonuçların tesadüfe (rastlantıya) bağlı olup olmadığını (yani önemli olduğu) belirlemek amacıyla uygulanan yöntemler vardır.

Sonuçların rastlantıya bağlı olup olmadığı araştırılırken,

1. Popülasyon parametreleri (ortalama, ortanca, varyans, vb.) üzerine kurulmuş hipotezler test edilir
2. Güven aralığı sınırları kullanılır

Çıkarımsal İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımları

- İstatistiksel önemlilik testleri çeşitli durumlarda ve farklı amaçlarla uygulanır.
- Bu testlerin başlıca kullanım alanları;
 1. Popülasyondan seçilen iki ya da daha fazla grup arasındaki farkın önemli olup olmadığının test edilmesinde
 2. Aynı grupta farklı koşullar altında elde edilen veriler arasındaki farkın önemli olup olmadığının test edilmesinde
 3. Verilerin belli bir teorik yayılıma uygun olup olmadığının test edilmesinde

Hipotez Testi

Bir konu hakkında öne sürülen ve doğruluğu henüz ispatlanmamış, geçerliliği olasılık (probability= p) esaslarına göre araştırılabilen ve karar verebilmek için ortaya atılan görüşlere istatistikte “**hipotez**” (denence) denir.

- Hipotezlerin örneklem yardımıyla incelenmesine “**hipotez testi**” denir.
- Hipotezler üzerinde çeşitli işlemler yapılarak ifadenin doğruluğu araştırılır.

Örneğin;

- Ölçme ve Veri Analitiği Programındaki öğrencilerin “İstatistik” dersi için vize ortalaması genel ortalamanın (50) altındadır.
- Firestone ve Lassa firmalarının ürettikleri lastiklerin kaliteleri aynıdır.

Hipotezler

Hipotez testi aslında bir çeşit karşılaştırma ve seçim işlemi olduğu için birden fazla hipoteze ihtiyaç duyulur.

Hipotez testlerinde iki hipotez vardır.

1. H_0 ile gösterilen sıfır/yokluk/farksızlık (null) hipotezi
2. H_1 veya H_A ile gösterilen **alternatif hipotez**

İstatistiksel hipotez testlerinin tümü H_0 hipotezinin doğru olduğu varsayımı altında gerçekleştirilir.

Sıfır ve Alternatif Hipotezlerin Belirlenmesi

- ❖ Farklılık olmadığının varsayıldığı hipoteze, yokluk hipotezi, farksızlık hipotezi, sıfır hipotezi, başlangıç hipotezi (null) gibi isimler verilir ve H_0 simgesiyle gösterilir.
- ❖ Mevcut veriler farksızlık (null) hipotezinin doğruluğu hakkında şüphe uyandırdığında, kıyas yapmak için ortaya atılan ikinci hipotez alternatif hipotezdir.
- ❖ Yapılan işlemler eğer H_0 'ı yanlış çıkarırsa, bu H_1 'in kabulü veya istatistiksel anlamlı olduğu anlamına gelir.

İstatistiksel hipotez testlerinde iki tür yanılğı vardır.

Test Sonucu	Gerçek Durum	
	H_0 Doğru	H_0 Yanlış
H_0 Kabul	Doğru Karar	II. Tip Hata (β)
H_0 Red	I. Tip Hata (α)	Doğru Karar

α : Anlamlılık Düzeyi $1-\alpha$ = Güven Düzeyi $1- \beta$: Testin Gücü

Hatalar...

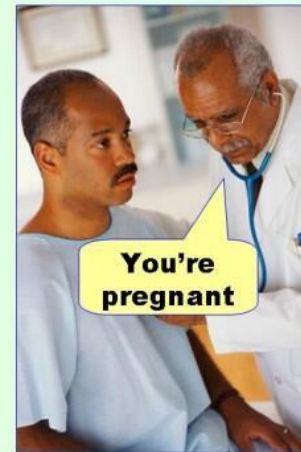
Alpha Hatası: 1. tip (tür) hata

- Doğru olan bir yokluk hipotezinin reddedilmesi olasılığıdır.
- Bir örnekleme dağılımının ret bölgesinin büyüklüğünü gösterir.
- Anlamlılık düzeyi olarak da adlandırılır.

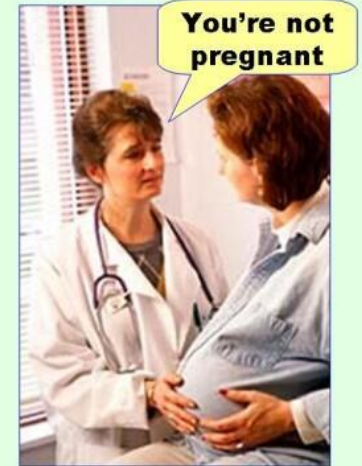
Beta Hatası: 2. tip hata

- Yanlış olan yokluk hipotezinin doğru kabul edilmesi olasılığıdır.
- H_0 - Beta $HCG=0$ kişi hamile değildir

Type I error
(false positive)



Type II error
(false negative)



Örnekle Tartışalım

Örneğin yeni bir ilacın klinik denemelerinde,

- “yeni geliştirilen ilacın denendiği grup ile kontrol grubu arasında hayatta kalma bakımından bir fark yoktur” hipotezi test edilmeye çalışılsın.
- *Testin olası sonuçlarını yapılan hataları araştırma çerçevesinde tartışın.*

Araştırmanın Hipotezi

H_0 : Deney ve kontrol grupları arasında iyileşme bakımından fark yok

H_1 : Deney ve kontrol grupları arasında iyileşme bakımından farklılık var

		Gerçek Durum	
		Ho doğru fark yok	Ho yanlış fark var
Test Sonucu	Gruplar arasında fark yok (H_0 Kabul)	Doğru Karar	II. Tip Hata (β)
	Gruplar arasında fark var (H_0 Red)	I. Tip Hata (α)	Doğru Karar

Anlamlılık –Risk Düzeyi

Anlamlılık veya Risk derecesi temelde doğru olan yokluk hipotezinin reddedilme olasılığını gösterir.

İstatistiksel anlamlılık ifadesinin arkasında olasılık bulunan bir anlam vardır.

- Bir olayın ortaya çıkma şansının/olasılığının çok küçük olduğunu kabul etmek için gereken kanıtların miktarı “anlamlılık düzeyi” olarak isimlendirilir.

Anlamlılık düzeyi, hipotetik değerle örneklemden elde edilen değer arasındaki farkın şansla açıklanamayacak kadar önemli olduğu anlamındadır.

Hatasız bir test yapamayacağımız için her testte bir miktar yanılma riskimiz vardır.

- Bunu 0,05 (%5); 0,01 (%1) ;... gibi küçük düzeylerde seçmekle birlikte bu araştırmanın hassasiyetine göre tercih edilen bir durumdur.
- Yanılma payımız küçüldükçe, teste olan güven düzeyimiz yükselir.

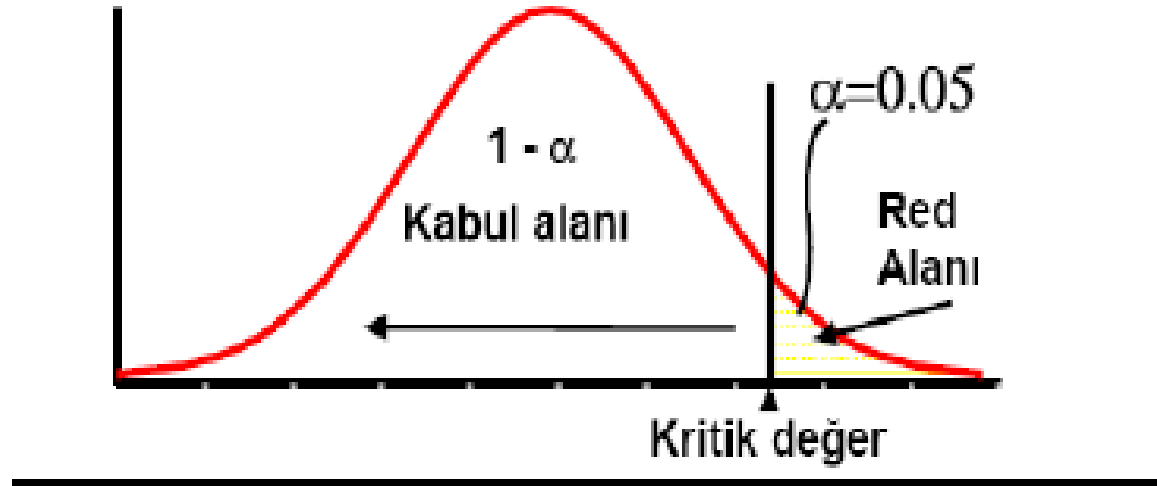
Anlamlılık-Risk Düzeyi

Diyelim ki, çalışmamızın başında Tip I hata olasılığını $\alpha=0,05$ olarak öngördük. Bunun anlamı H_0 gerçekte doğru iken onu yanlışlıkla reddetme olasılığımız maksimum %5 olmalı.

İstatistiksel paket programları (ör., SPSS), bir hipotez testinde **olayın olma (gerçekleşme) olasılığını hesaplar** ve bu değere **p** (probability-olasılık) veya **sig.** (significance-önemlilik-anlamlılık) değeri denir.

- p değeri önceden belirlenmiş alfa değeri ile karşılaştırılarak H_0 hipotezinin red veya kabulüne karar verilir.
- Örn., H_0 hipotezi için hesaplanan olasılık (p) belirlenen Alpha sınırından (%5) küçükse, H_0 hipotezinin kabul edilemeyeceği yargısına varılır veya çok ender ve olağan olmayan bir olay ortaya çıkmıştır.

“ α ” Sınırı yani Tip 1 Hata: Sıfır Hipotezi Gerçekte Doğru iken onu reddetme Olasılığı



Ret alanı: Normal dağılım eğrisi altında seçtiğimiz güven alanı (H_0 'ın kabul alanı) dışında kalan H_0 'ın reddedilmesini sağlayan küçük alan veya alanlardır.

Kıyaslama ve Karar

Eğer:

$p < \alpha$ ise H_0 reddedilir. Bu durum, H_0 'ı reddetmekle yapılan hata (p-değeri), belirlenen anlamlılık düzeyinden (α) daha küçük olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, veriler H_0 'ı reddetmek için yeterli kanıt sağlar ve H_0 rahatlıkla reddedilebilir.

$p \geq \alpha$ ise H_0 reddedilemez. Bu durumda, yapılan hata (p-değeri), belirlenen anlamlılık düzeyine (α) eşit ya da daha büyük olduğu için H_0 'ı reddetmek için yeterli kanıt yoktur.

Varsayalım ki, örnekte için uygun hipotez testini kullandık ve p değerini 0,26 olarak elde ettik. Bu durumda aşağıdaki şekilde kurulan;

H_0 : Deney ve Kontrol grupları arasında iyileşme bakımından fark yok

H_1 : Deney ve Kontrol grupları arasında iyileşme bakımından farklılık var

YANIT: $p > \alpha$ (0,26 > 0,05) olduğu için H_0 reddedilmez. Bunun anlamı gruplar arasında iyileşme açısından bir farklılık yoktur.

Hipotez Testinin Yönünü Belirlemek

Alternatif hipotez yazılırken;

- değişkenler arası ilişkinin yönü belirtilmediği zaman yönsüz (nondirectional) ya da iki yönlü (two-sided) hipotez
- ilişkinin yönü belirtiliyorsa tek yönlü (one-sided) veya yönlü (directional) hipotez olarak tanımlanır.

İki-Yönlü / Yönsüz Hipotez

- Evren ait bir parametrenin, belirlenen bir değerden sadece farklı olduğunu açıklayan bir alternatif hipotezdir.
- Örneğin, “kızların ve erkeklerin istatistik dersine yönelik tutumları farklıdır” hipotezi bir alternatif hipotezdir.
 - Burada farkın yönüne ilişkin bir öngörü yoktur ya da araştırma herhangi bir yönle ilgilenilmemektedir.

Tek-Yönlü / Yönlü Hipotez

- Evrene ait bir parametrenin, belli bir değerden farklı olduğunu yönünü belirterek açıklayan yani yönü vurgulayan alternatif hipotezdir.
- Örneğin, “kızların istatistiğe yönelik tutumları erkeklerinkinden yüksektir” hipotezi bir alternatif hipotezdir.

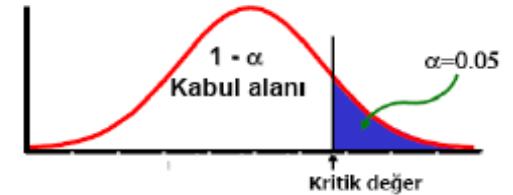
Yönlü Test (Directional Test)

Sadece olasılık dağılımının bir yönü ile ilgilenir.

Yönsüz Test (Nondirectional Test)

“İki örneklem ortalaması arasında fark vardır” araştırma hipotezinde, farkın yönü ile ilgilenilmez. Bu nedenle kullanılan dağılımın olasılıklarının hesaplanmasında, dağılım eğrisinin her iki ucu ele alınır. Bu teste yönsüz test ya da iki yönlü test denir.

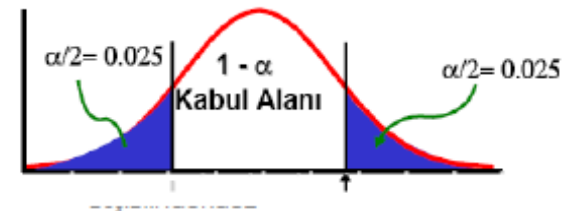
$H_A: \mu \geq 60$
(tek yönlü)



$H_A: \mu \leq 60$
(tek yönlü)



$H_A: \mu \neq 60$
(çift yönlü)



Hipotez Testleri

- ❖ **Nokta tahmini**, bir pop. parametresini tahmin etmek için kullanılan örnek istatistiğinin değerine denir.
- ❖ Bir parametrenin **aralık tahmini** ise, parametreyi tahmin etmek için kullanılan değerleri içeren bir aralıktır.
 - Tahminin güven düzeyini kullanarak bir parametre için belirlenen aralığa güven aralığı denir. En çok kullanılan güven aralıkları %90, %95 ve %99' dur.
 - Bir parametrenin bir aralık tahminin güven düzeyi, parametreyi kapsama olasılığıdır. $1-\alpha$ ile gösterilir.

Hipotez testleri

Parametrik Hipotez Testleri

- Kitle normal dağılmalıdır.
- Denek sayısı 30' dan büyük olmalıdır.

- Örneklem(ler) rasgele olmalıdır.

Parametrik Olmayan Hipotez Testleri

- Kitlenin normal dağılması gerekmez.
- Denek sayısı kısıtlaması yoktur.

Testin Seçimini Etkileyen Faktörler

Testlerinin uygulanmasında en önemli adım, uygulanacak testin doğru seçilmesidir. Uygun testin seçimini etkileyen faktörler:

- **Değişkenin ölçme düzeyi**: Kategorik (isimsel veya sınıflamalı, sıralı) ve sayısal (aralıklı ve oranlı) veriler için farklı analizler yapılır. Veriler kategorik ise parametrik olmayan testler, sayısal verilere ise parametrik testler yapılır.
- **Grup sayısı**: Test edilecek veriler; bir, iki veya ikiden fazla gruba ayrılmış olabilir. Grup sayısı uygulanacak testin seçimini etkiler.
- **Örneklem büyüklüğü**: Gruplardaki gözlem sayısı hem uygulanacak testin seçimini hem de elde edilen test sonucunun güvenilirliğini etkiler. Bazı testlerin uygulanabilmesi için gruplarda belli sayıda veri bulunması gerekir.

➤ **Gruplarda bağımsızlık durumu:** Grupların ayrı ayrı bireylerden oluşması ve bir deneğin seçiminin diğeri ile bağlantılı olmaması durumunda gruplar bağımsızdır. Aynı bireyler üzerinde gözlemlerin tekrarlanması ya da bireylerin tek tek birbirinin eşi olarak seçildiği durumlarda ise gruplar bağımlıdır.

➤ **Örneklemin alındığı popülasyonun dağılımı:** Popülasyonun ilgilenen değişken bakımından dağılımının normal dağılıma uygunluğu kullanılacak istatistik analiz yönteminin önemli belirleyicilerindendir.